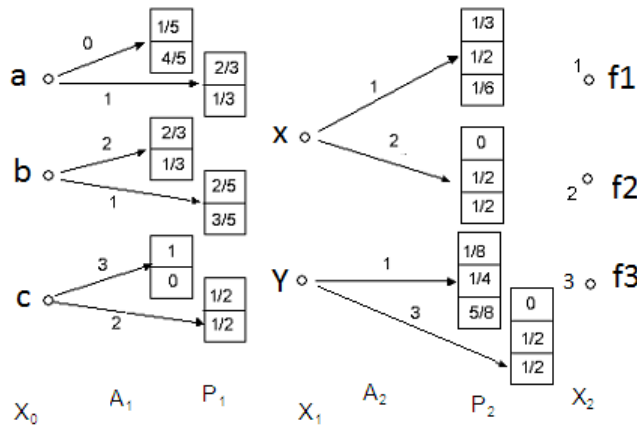


Thời gian làm bài 110 phút

Câu 1. Cho bài toán mô tả như hình vẽ. Các mũi tên chỉ các hướng đi có thể, còn các số ghi trên mũi tên chỉ chi phí khi sử dụng mũi tên này, các số trong ô vuông chỉ xác suất đi đến trạng thái kế tiếp; không gian X_2 gồm các trạng thái f_1, f_2, f_3 với các chi phí tương ứng là 1, 2, 3.



- Mô tả bài toán điều khiển tối ưu.
- Giả sử $v(x)$ là giá xuất phát từ vị trí x . Hãy tính $v(a), v(b), v(c)$.
- Tìm đường đi từ a gồm hai chặng để đến được một trạng thái trong X_2 với chi phí thấp nhất.

Câu 2. Một linh kiện máy tính có tuổi thọ tối đa là 3 năm và giá mua mới là 150USD. Nếu quá trình vận hành suôn sẻ người ta thu được lợi nhuận 100USD ở từng năm. Ngược lại nếu năm đó xảy ra sự cố sẽ bị thiệt hại 300USD. Xác suất hỏng của thiết bị ở tuổi thọ x là $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^x$ và xác suất tiếp tục hoạt động được của nó là $\left(\frac{1}{2}\right)^x$. Hàng năm người ta sẽ tiến hành kiểm tra và quyết định có thay thế linh kiện này bởi linh kiện mới hay không. Hãy chỉ cho nhà vận hành chiến lược thay thế hàng năm để sau 3 năm ta thu được số tiền trung bình cao nhất.

Bài 3. Một loài tảo biển ban đầu có mật độ là 5 (đơn vị). Sau một đơn vị thời gian, số lượng tảo sẽ gấp đôi so với thời gian trước đó và người ta cũng tiến hành dọn đi một lượng tảo. Nếu ở thời điểm t có x các thể và khai thác lượng a thì chịu chi phí $x^2 + 2a^2$. Khi kết thúc khai thác nếu còn x cá thể sẽ chịu thiệt hại $2x^2$.

Hãy đưa ra phương án khai thác để tổng số thiệt hại sau 3 đơn vị thời gian là thấp nhất (tức điều khiển với $t = 0, 1, 2$).